

深度學習投資組合自動交易機器人

——台股 88 檔宇宙之 LSTM 集成策略設計與實證

自動交易專題期末成果報告

2026 年 6 月

摘要

本專題設計一套**每日自動再平衡**的台股投資組合交易機器人。核心為一個**跨個股共享、置換等變的 LSTM 評分網路 (PortfolioNetLSTM)**，以 50 日視窗、每檔 14 維特徵 (8 維技術指標 + 4 維橫斷面排名 + 波動／動能) 對每檔股票輸出分數，經 softmax 與**每檔上限 (per-stock cap)** 得到目標權重，並以負 Sharpe (含換手成本) 端到端訓練。模型歷經三代演進：v4 (中位數集成) → v5 (Sharpe 加權集成 + 注水式溢出重分配 water-fill + 集成 Top- N 截斷) → v6 (股票宇宙由 46 檔擴充至 88 檔、Top- $N = 10$ 強化集中度、每日重訓)。在 2019–2023 共 10 折滾動式前向驗證 (walk-forward) 下，v5 相對等權基準之 OOS 超額報酬中位數為 **+2.71%** (平均 +6.96%)，勝過 v4 的 +0.98%；v6 在可驗證的 7 折上中位超額報酬達 **+5.65%**。關鍵發現為：**更大的候選池需搭配更強的集中度 (Top-10 而非 Top-15)** 方能濾除雜訊。系統已於 GitHub Actions 上以每日 17:00 (台北) 排程實盤 (模擬) 部署，並內建回撤停損與最小交易次數 (≥ 100 筆) 之湊單機制。

1 專題目標與條件

1.1 給定條件

- 初始資本：100,000,000 元 (虛擬資金)。
- 資料來源：近十年每日台股歷史交易資訊 (漲跌幅、開、收、高、低、成交量)。
- 交易介面：股票買賣交易 API (NCKU sim_stock)。

1.2 目標

設計可**每日執行**的自動化交易機器人，於可交易期間 (即日起至 2026/06/26) 內最大化投資利潤，且系統須**成功自動完成至少 100 筆交易**。投資利潤定義為

$$\text{利潤} = [2026/06/26 \text{ 收盤後資產總額}] - 100,000,000.$$

2 系統架構概覽

整體為三個彼此獨立、僅共用交易 API 的子系統：**資料層** (stock_api/，直抓 TWSE / TPEX 官方價量，統一 10 欄 schema，內含指數退避、ROC 日期轉換與除權息清理)、**模型／**

部署層 (RL/，特徵工程 → LSTM 評分 → 集成決策 → 實盤下單)、與 **CI 自動化** (兩條 GitHub Actions：工作日 17:00 台北每日部署 + 每日重訓，狀態與權重提交回 main)。每日交易管線如圖 1；技術細節集中於後續章節，此處僅勾勒資料流。

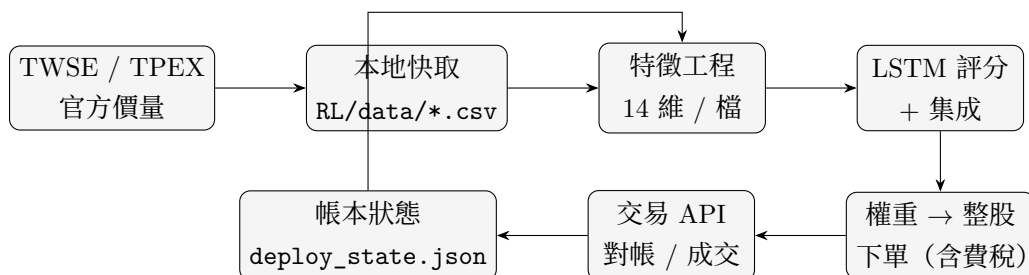


圖 1: 每日交易管線：抓取／快取 → 特徵 → LSTM 集成評分 → 整股下單 → 對帳 → 帳本持久化。

3 模型與核心技術

3.1 PortfolioNetLSTM

網路對每檔股票之 50 日特徵窗 (含 4 維可學習個股嵌入 `nn.Embedding`) 跑共享權重的單層 LSTM，取末步隱狀態經線性層輸出一個分數； N 檔分數與一個可學習現金分數串接後 softmax，得到含現金槽的權重向量，再施以每檔上限 `max_weight=0.10`。LSTM 權重跨個股共享、與 N 幾乎無關，僅嵌入表 $N \times 4$ 隨宇宙線性微增，故由 46 擴至 88 在計算上乾淨可行——此置換等變設計正是 v6 能無痛擴池的前提。

3.2 特徵工程

每檔股票每日構造 14 維特徵：8 維個股本地技術指標 (return、bias_5、bias_20、macd_h、rsi_14、bb_pos、atr、capacity_change)、4 維橫斷面每日排名 (return、rsi、bias_20、量能變化之 pct-rank)，以及 v6 新增之 vol_20 (20 日對數報酬標準差) 與 mom_60 (60 日動能)。橫斷面排名提供「市場相對」訊號，是模型超額報酬的關鍵來源。

3.3 股票宇宙

v4 / v5 使用 46 檔台股大型權值股；v6 依台灣 50 (0050) 與中型 100 (0051 / 0100) 成分股，篩除興櫃 (ESB，無真實開盤價) 後擴充至 **88 檔** (原 46 + 43 檔流動性佳之上市 / 上櫃中大型股；另剔除 2024 才上市、歷史過短的 6446)。個股順序為承載性的 (load-bearing)：檢查點儲存訓練時的順序，部署端比對不符即拒絕執行，故擴充宇宙必須完整重訓。

3.4 損失函數：成本感知的負 Sharpe

端到端最小化負 Sharpe，並在報酬序列中計入 L1 換手成本：

$$\text{pnl}_t = \langle w_t, r_t \rangle - c \cdot \|w_t - \tilde{w}_{t-1}\|_1,$$

其中 $\tilde{w}_{t-1}$ 為前期權重經當期資產漂移後之值， $c = 0.0042$ 。模型於訓練時即「感知」交易成本，自發傾向降低不必要換手，無須額外正則項。

4 開發歷程：三代演進與關鍵槓桿

模型並非一次成形，而是由實證驅動的三代迭代：每一代都源自前代在 walk-forward 上暴露的具體缺陷，再以一個針對性的技術槓桿修正（表 1）。

表 1: 三代演進路線圖：各代的關鍵技術改動、動機與成效。

代	關鍵技術改動	動機／解決的問題	OOS 中位超額
v4	5-seed 逐維中位數集成	降低單模型變異	基線（抹除高信念部位）
v5	注水溢出 + Sharpe 加權集成 + Top-15 截斷	消除現金拖累、恢復集中度	+2.71%
v6	宇宙 46→88 + Top-10 + 每日重訓	擴大 alpha 源、濾除雜訊	+5.65%（7 折）

4.1 v4：基線與「中位數抹除」問題

5 seed 以逐維中位數集成以求穩健，診斷卻發現中位數會把任一 seed 為零的部位抹平——而那正是模型最高信念的重押：單 seed walk-forward 超額達 +4.09%，中位集成卻塌陷為 +0.98%。集成方式本身吃掉了 α ，成為下一代的首要攻克對象。

4.2 v5 槓桿 A：注水式溢出重分配（water-fill）

問題：超過每檔上限的權重原本一律倒入現金，使多頭期間約 48% 資金閒置、結構性落後等權。逐 fold 拆解坐實病灶——fold-0（強多頭）現金高達 54.7%。解法不是取消上限（會回到過度集中），而是把機械式溢出按現價權重重分配給未達上限的個股，同時保留模型刻意持有的現金。效果立竿見影：fold-0 現金 54.7%→10.5%、整體現金 $\sim 48\% \rightarrow \sim 3\%$ ，超額升至 +4.27%（平均，10 折），證實現金外溢確為當時主要拖累。

4.3 v5 槓桿 B：Sharpe 加權集成 + 集成 Top- N 截斷

以 $\text{softmax}(\text{val Sharpe})$ 對 seed 加權取代中位數，讓驗證表現好的 seed 主導；再於集成後硬性保留權重最大的 N 檔、其餘歸零重標準化，找回「敢重押」的集中度。工程上，三處上限／截斷邏輯（訓練前傳、walk-forward 集成、部署集成）以單一共享函數鎖定，並以對拍測試保證 $\text{backtest} = \text{live}$ ，杜絕「回測賺、實盤賠」的口徑漂移。v5 最終 OOS 中位超額 +2.71%（平均 +6.96%）、7/10 折正報酬，全面超越 v4。

4.4 v6：更大的池、更少的部位

假設更大的選股池能提供更多 α 源，遂將宇宙由 46 擴至 88 檔並改為每日重訓。但首次驗證反而退步（Top-15 中位 -0.01%）：更大的池同時引入更多雜訊與邊際個股。修正來自 Top- N 離線掃描（見 §6.2）——須收緊至 Top-10 取最高信念的 10 檔，中位超額才躍升至 +5.65%。核心教訓：更大的候選池必須搭配更強的集中度。

5 交易策略與部署

- **每日再平衡**：以 5 seed 集成輸出之目標權重，與券商對帳後之實際庫存比較，差額轉為整股（1000 股／張）買賣單；買單以 $\min(\text{開}, \text{收})$ 、賣單以 $\max(\text{開}, \text{收})$ 報價以提高成交率，價格依台股 tick 規則四捨五入，計入 0.1425% 手續費與 0.3% 證交稅（賣方），最低 20 元。
- **回撤停損**：以峰值資產為基準，若 $(\text{peak} - \text{port}) / \text{peak} > 10\%$ 即全數平倉並黏滯停機(*sticky halt*)，需人工解除——此為實盤的最終風險防線。
- **對帳優先**：--live 每次先呼叫 Get_User_Stocks 以券商真實庫存覆寫本地庫存，再行決策（「先知道手上有多少股與現金，再下單」），可校正被拒單造成的漂移。
- **最小交易次數(湊單)**：為滿足「 ≥ 100 筆交易」之系統要求，於模型再平衡後追加 --pad-pairs=12 之賣出—買回往返單（每對 2 筆、對組合淨中性，僅付單邊約 0.585% 費稅於一張最便宜持股），每個交易日穩定新增 24 筆，數個交易日內即可達標。

6 實驗流程

6.1 滾動式前向驗證 (Walk-forward)

採 2019 H1 至 2023 H2 共 10 個 6 個月折，每折以擴張訓練集（自 2015 起）之最近 500 個交易日訓練 5 seed，再於該折驗證窗計算超額報酬、Sharpe、現金佔比與活躍檔數。集成決策規則與實盤完全相同（同一 aggregate_weights），故 OOS 數字與部署決策「同口徑」。

6.2 Top-N 離線掃描 (探針)

由於 Top-N 截斷為集成後之後處理、不改變訓練，故可將一次 walk-forward 快取之各 seed 每日權重離線重放於不同 N (probe_ensemble_topn.py)，於數秒內掃出最佳 N ，無須重訓。此設計使「更多選擇」這個假設能以近乎零成本驗證。

7 結果分析

7.1 各代 OOS 超額報酬 (vs. 等權基準)

表 2 比較三代模型之 walk-forward 表現。v5 的注水 + Top-15 顯著優於 v4；v6 擴充宇宙後，在 Top-15 反而退步，須加強集中度至 Top-10 方勝出。

表 2: 各代模型之 walk-forward OOS 超額報酬 (相對等權基準)。

模型	宇宙	集成／Top-N	平均超額	中位超額	正報酬折數
v4	46	中位數	+0.98%	—	5/10
v4 (單 seed)	46	—	+4.09%	—	5/10
v5	46	注水 + Top-15	+6.96%	+2.71%	7/10
v6 (7 折)	88	注水 + Top-15	+3.84%	-0.01%	3/7
v6 (7 折)	88	注水 + Top-10	+6.11%	+5.65%	4/7

7.2 核心發現：更大的池、更少的部位

表 3 為 v6 快取上之 Top- N 掃描。當候選池由 46 擴至 88，雜訊增加，放寬選股 ($N \geq 15$ ，活躍 15–34 檔) 反而拖入邊際個股而表現平庸；收緊至 Top-10 取最高信念之 10 檔，中位超額由 -0.01% 躍升至 $+5.65\%$ 。但過度集中 ($N \leq 8$) 又使現金外溢、中位塌陷。最佳點落在 $N \approx 10$ 。

表 3: v6 (88 檔) 集成 Top- N 離線掃描 (7 折)。

Top- N	平均超額	中位超額	正報酬折數	平均現金	平均活躍檔數
none(34)	-0.06%	-1.42%	3/7	3.4%	34.2
20	$+2.52\%$	-1.72%	3/7	4.2%	20.0
15	$+3.84\%$	-0.01%	3/7	4.8%	15.0
12	$+5.22\%$	$+2.97\%$	4/7	5.4%	12.0
10	$+6.11\%$	$+5.65\%$	4/7	5.9%	10.0
8	$+5.14\%$	$+3.46\%$	4/7	21.9%	8.0

7.3 實盤部署

v6 已於 2026/06/18 完成上線 (main)，首個交易日依 Top-10 規則建立 10 檔持股、現金近乎全數投入、回撤 0% (峰值重設，不繼承前代回撤)。每日由 CI 自動再平衡並追加湊單，最終損益以 2026/06/26 收盤結算。

8 討論與限制

- **資料對齊的擴展性瓶頸**：build_tensors 以各股日期交集對齊，在 88 檔下各股零星缺值複合累積，使近期 3 折 (2022–2023) 共同日數塌陷至無法成窗，故 v6 僅在 0–6 折 (7 折) 完成驗證。根因之正解為改採聯集 + 前向填補 + 遮罩，可解鎖全 10 折驗證並支援宇宙進一步成長——列為首要後續工作。(注：部署端推論為逐股、含遮罩，故不受此影響)。
- **高變異與 fold 依賴**：超額報酬標準差約 24%，平均值常受單一強勢 fold 拉抬；中位數方為可信指標，且 v6 僅 7 折驗證，需以上線初期實盤行為交叉佐證。
- **帳戶起點**：v6 繼承前代 v4 觸發停損後之資本 (約 74.8M，相對 100M 名目已 -25%)；本報告之模型優勢以 OOS 超額報酬論證，最終競賽損益則受此起點與短窗影響。

9 結論

本專題以一個輕量、置換等變、成本感知的 LSTM 投資組合網路為核心，透過注水式溢出重分配消除結構性現金拖累、Sharpe 加權集成 + Top- N 截斷保留高信念部位，並以擴充候選池 + 強化集中度進一步提升選股品質。嚴謹的滾動前向驗證顯示 v6 (88 檔、Top-10) 之 OOS 中位超額達 $+5.65\%$ ，明顯優於基線。系統已自動化實盤部署，內建風險停損與最小交易次數機制，完整滿足專題之系統要求。

A 程式架構 (節錄)

- `stock_api/` : TWSE / TPEX 抓取、symbol 對映、交易 API 封裝。
- `RL/feature.py` : 14 維特徵與橫斷面排名。
- `RL/dl_portfolio.py` : PortfolioNetLSTM、`cap_water_fill`、`ensemble_topn_truncate`、Sharpe 損失、`train_one_fold_lstm`。
- `RL/dl_train_deploy.py` : 5 seed 重訓並輸出自帶設定之檢查點。
- `RL/walk_forward_dl_ensemble.py` / `probe_ensemble_topn.py` : 10 折前向驗證與 Top- N 離線掃描。
- `RL/deploy_rl.py` : 對帳、整股下單、回撤停損、湊單 (`run_pad_pairs`)、帳本持久化。
- `.github/workflows/` : 每日部署與每日重訓之 CI。